Nombres entiers et décimaux

Chiffre et nombre, rangs, fractions décimales, comparer et ranger, droite graduée, intercaler, arrondir

6e — Mathématiques · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Connaître la valeur de chaque chiffre dans un nombre décimal.
— Comparer, ranger et intercaler des nombres décimaux.
— Arrondir un nombre à l'unité ou au dixième.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un **chiffre** est un symbole (0 à 9) ; un **nombre** s'écrit avec des chiffres. Dans 4 527,368 : 5 est le chiffre des centaines, 3 celui des **dixièmes**, 6 des **centièmes**, 8 des **millièmes**.
— **Fraction décimale** : dénominateur 10, 100, 1 000… : $3{,}45 = \dfrac{345}{100} = 3 + \dfrac{4}{10} + \dfrac{5}{100}$.
— **Comparer** : d'abord les parties entières ; si elles sont égales, les dixièmes, puis les centièmes… On peut ajouter des zéros à la fin : $3{,}4 = 3{,}40$.
— Entre deux nombres décimaux, on peut toujours en **intercaler** un autre : entre 4,2 et 4,3, il y a 4,25.
— **Arrondir à l'unité** : regarder le chiffre des dixièmes ; s'il vaut 5 ou plus, on prend l'unité au-dessus.

MÉTHODE — comparer deux nombres décimaux

1. Comparer les parties entières

2. Si elles sont égales, écrire les deux nombres avec autant de chiffres après la virgule (ajouter des zéros), puis comparer

---

Exemple. 2,15 *et* 2,5 *:* 2,15 *et* 2,50 *;* $15 < 50$ *donc* $2{,}15 < 2{,}5$.

MÉTHODE — arrondir

1. Repérer le chiffre du rang demandé, puis regarder le chiffre juste à sa droite

2. 0 à 4 : on garde ; 5 à 9 : on ajoute 1 au rang demandé

Exemple. 14,67 *arrondi à l'unité : 15 ; au dixième : 14,7.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$2{,}15 < 2{,}5$ (ce n'est pas « 15 contre 5 »). Dans 4 527, le chiffre des dizaines est 2, mais le nombre de dizaines est 452. $0{,}7 = \frac{7}{10}$, pas $\frac{7}{100}$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Dans 4 527,368, donner le chiffre des centaines, des dixièmes, des millièmes, puis le nombre de dizaines. NIVEAU 1
2. Écrire sous forme de fraction décimale : 3,45 ; 0,7 ; 12,038. Écrire en nombre décimal : $\frac{27}{10}$; $\frac{5}{100}$. NIVEAU 1
3. Comparer avec $<$ ou $>$: 2,15 et 2,5 ; 7,08 et 7,1 ; 0,99 et 1. NIVEAU 1
4. Arrondir 14,67 à l'unité, puis au dixième. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Ranger dans l'ordre croissant : 3,5 ; 3,05 ; 3,505 ; 3,55 ; 3. NIVEAU 2
6. Intercaler un nombre entre 4,2 et 4,3, puis entre 0,7 et 0,71. NIVEAU 2
7. Une droite est graduée de 0,1 en 0,1 à partir de 2. Le point A est sur le 3e trait après 2, le point B sur le 7e. Donner leurs abscisses. Où placer 2,45 ? NIVEAU 2
8. Écrire en chiffres : deux mille quarante-trois unités et sept centièmes. Écrire en lettres : 15,6. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Temps (en secondes) d'une course de 100 m : Léo 14,25 ; Sam 14,3 ; Inès 13,98 ; Noé 14,05 ; Lou 14,2. NIVEAU 3

a) Classer les coureurs du plus rapide au plus lent.

b) Arrondir chaque temps au dixième.

c) Avec les arrondis, peut-on encore départager Léo et Sam ?

d) Combien de secondes séparent Inès et Sam ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $3{,}40 = 3{,}4$.

b) $2{,}15 > 2{,}5$.

c) $0{,}7 = \frac{7}{100}$.

d) Il existe un nombre entre 1,1 et 1,2.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Combien y a-t-il de nombres décimaux entre 1,1 et 1,2 ? Expliquer.